

	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Código: CPE-FO-02-03
		Vigente desde: 25 agosto de 2025
	MANUAL DE PRÁCTICAS	Revisión: 4
		Página:6 de 35

PRÁCTICA No 5. DESARROLLO DE UNA CALCULADORA BÁSICA EN ANDROID STUDIO

-INTRODUCCIÓN

En esta práctica, el estudiante diseñará e implementará una aplicación tipo calculadora básica, en la cual los números no se escribirán en un campo de texto, sino que se ingresarán presionando botones numéricos del 0 al 9. Además, la aplicación contará con botones de operaciones (+, -, ×, ÷) y un botón de igual (=) para mostrar el resultado en un TextView.

Este enfoque permite que el estudiante desarrolle habilidades en el manejo de eventos de múltiples botones, la construcción dinámica de cadenas numéricas y el procesamiento de operaciones matemáticas en Android con Kotlin.

-OBJETIVO

Que el estudiante investigue y analice la evolución de las aplicaciones móviles, configure un entorno de desarrollo y genere un primer proyecto funcional que le sirva de base para prácticas posteriores.

-LUGAR

Laboratorio de Cómputo

-SEMANA DE EJECUCIÓN

Semana 3

- MATERIAL Y EQUIPO

Computadora con Android Studio instalado.

SDK de Android configurado.

Emulador de Android o dispositivo físico con depuración USB habilitada.

Conexión a internet.

-DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1. Crear un proyecto en **Android Studio** con la plantilla *Empty Activity*.
2. Nombrar el proyecto como *Calculadora con Botones Numéricos* y seleccionar **Kotlin** como lenguaje de programación.
3. En el archivo **activity_main.xml**, diseñar la interfaz de usuario:

	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Código: CPE-FO-02-03
		Vigente desde: 25 agosto de 2025
	MANUAL DE PRÁCTICAS	Revisión: 4
		Página: 7 de 35

- Un **TextView** para mostrar el número ingresado y los resultados.
- Diez **Botones** numéricos (0–9).
- Cuatro **Botones de operaciones** (+, −, ×, ÷).
- Un **Botón de igual (=)**.
- Un **Botón de borrar (C)** para reiniciar la operación.

4. En **MainActivity.kt**:

- Programar los eventos *onClick* de los botones numéricos para ir formando el número en el **TextView**.
- Implementar la lógica para almacenar el primer número al presionar una operación.
- Guardar el operador seleccionado.
- Capturar el segundo número con los botones numéricos.
- Ejecutar la operación al presionar “=” y mostrar el resultado en el **TextView**.
- Implementar validaciones (ejemplo: evitar división entre cero).

5. Ejecutar la aplicación en el emulador o en un dispositivo físico.

6. Verificar el correcto funcionamiento ingresando diferentes combinaciones de operaciones.

- EVALUACIÓN Y RESULTADOS

Elaboración de un informe técnico que contenga:

Descripción del diseño de la interfaz de la calculadora.

Explicación detallada del manejo de eventos de botones.

Código fuente comentado de MainActivity.kt.

Evidencias de validación de errores.

Capturas de pantalla mostrando el uso de la calculadora.

Conclusiones del estudiante sobre el uso de botones como entrada de datos.

	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Código: CPE-FO-02-03
		Vigente desde: 25 agosto de 2025
	MANUAL DE PRÁCTICAS	Revisión: 4
		Página:8 de 35

-REFERENCIAS

- Android Developers. (s.f.). User Interface. Recuperado de:
<https://developer.android.com/guide/topics/ui>
- Phillips, B. & Stewart, C. (2017). Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide. Big Nerd Ranch.
- Meier, R. (2018). Professional Android. Wrox.

-ANEXOS

Boceto de la Interfaz de la calculadora

